Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Para $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(ac) + Cl^-(ac)$, $K_{sp} = 1{,}8 \times 10^{-10}$. ¿Cuál es la concentración de Ag^+ en una disolución saturada en agua pura?

A) $1{,}8 \times 10^{-10}$ M

B) $9{,}0 \times 10^{-11}$ M

C) $1{,}3 \times 10^{-5}$ M

D) $3{,}6 \times 10^{-5}$ M

E) $1{,}8 \times 10^{-5}$ M

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expresión**
   $K_{sp} = [Ag^+][Cl^-] = s^2$ (el sólido no aparece).

2. **s**
   $\sqrt{1{,}8 \times 10^{-10}} = 1{,}3 \times 10^{-5}$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es Ksp, no $[Ag^+]$.

B) Divide Ksp por 2.

D) Duplica la raíz.

E) Toma la raíz de $1{,}8 \times 10^{-10}$ como $1{,}8 \times 10^{-5}$.

Idea clave. El producto de solubilidad es una K de un equilibrio heterogéneo.